

**ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO**

PROYECTO CICLO NO.2

DOPO

AGO 14 2026

**CRISTIAN CAMILO SALAMANCA ROJAS
JUAN DAVID ESPITIA BASTO**

RETROSPECTIVA

1. Clases que no cambiaron.

Las clases de Canvas, Circle, Rectangle, Triangle, TypeSymbol, BodyMachine y Symbol se mantuvieron idénticas entre el cambio de ciclo 1 y ciclo2. Los cambios se concentraron en Wheel y SlotMachine y la incorporación de una clase de pruebas.

2. Cambios en clase Wheel

La clase Wheel se implementa el bloqueo de la rueda con el atributo lock con setLock()/getLock().

Con el símbolo actual se agregaron getCurrentSymbol() y setCurrentSymbol(int) esta última valida el rango y avisa por JOptionPane si es invalido.

En el método addSymbol(pos,figure) en el ciclo dos validara si la figura es == a null y muestra un error antes de agregarlo.

En el método spin() ahora representa lock, cuando la rueda está bloqueada esta no va a girar.

En el método spin(int steps) esta gira una cantidad exacta de pasoso; valida bloqueo, rueda vacía y pasos negativos.

En el método spin(String color) gira hasta mostrar el color especifico; valida bloqueo, rueda vacía, color nulo y color inexistente (con aviso si da la vuelta completa sin encontrarlo)

3. Cambios en SlotMachine

3.1 Métodos nuevos

- spin(int Wheel,int steps) gira una rueda puntual una cantidad de pasos.
- spin(String[] setSymbols) fijar varias ruedas a colores específicos de una vez
- swap(int wheel1, int wheel2) intercambia dos ruedas conservando su símbolo mostrado
- lock(int wheel) / unlock(int wheel) bloquear o desbloquear una rueda puntual

3.2 Maneo de errores

- addWheel : avisa si ya hay de 5 ruedas
- delWheel_ avisa si no hay ruedas para eliminar
- addSymbol: avisa si ya hay 7 símbolos.
- delSymbol: se agregó un aviso cuando el color no existe
- placeSymbol:avisa si la maquina no tiene ruedas y aviso del color no existe.
- spin(int wheel): avisa si no hay ruedas

4. Pruebas: SlotMachineCC2Test

Incorpora una clase de pruebas con Junit

- Adición de símbolos y conteo(distincSymbols)
- Rechazo de símbolos con color repetido
- Eliminación de símbolos
- Intercambio de ruedas(swap) verificando la configuración antes y después

- Giro dirigido a `spin(String [])` verificando la configuración resultante